



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ МЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Галузь знань	F «Інформаційні технології»
Спеціальність	F3 «Комп'ютерні науки»
Освітня програма	«Системи і методи штучного інтелекту»
Статус дисципліни	Нормативна
Форма навчання	Очна (денна)
Рік підготовки, семестр	1 рік магістратури, весняний семестр 2026/2027 навчального року
Обсяг дисципліни	120 годин / 4 кредити ЄКТС (лекції - 36 год., лабораторні роботи - 18 год., СРС - 66 год.)
Семестровий контроль / контрольні заходи	Залік / МКР
Розклад занять	http://rozklad.kpi.ua/
Мова викладання	Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів	Лектор: PhD, Рязановський Кирило Денисович (k.riazanovskyi@kpi.ua) Лабораторні: PhD, Рязановський Кирило Денисович (k.riazanovskyi@kpi.ua)
Розміщення курсу	Сайт курсу з лекціями та методичними вказівками до лабораторних робіт: https://kudgey.github.io/imd-course/

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Силабус навчальної дисципліни «Інтелектуальні системи аналізу медичних зображень та комп'ютерної діагностики» складено відповідно до освітньої програми підготовки магістрів спеціальності F3 «Комп'ютерні науки».

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів комплексу теоретичних знань і практичних навичок проектування, розробки, валідації та впровадження інтелектуальних систем аналізу медичних зображень для задач комп'ютерної діагностики, клінічної підтримки прийняття рішень і біомедичних досліджень. Курс охоплює роботу з медичними форматами даних, попередню обробку зображень, класифікацію, детекцію, сегментацію, реєстрацію, самонавчання, оцінювання якості, пояснюваність, невизначеність, безпеку та інтеграцію моделей у медичні інформаційні системи.

Предметом навчальної дисципліни є методи машинного навчання, глибокого навчання та комп'ютерного зору, які застосовуються для автоматизованого аналізу рентгенографічних, КТ, МРТ, УЗД, гістопатологічних та інших медичних зображень з урахуванням особливостей клінічних даних, обмеженості розмітки, вимог до якості, надійності та етичного використання діагностичних алгоритмів.

Компетентності, на формування яких спрямована дисципліна:

(ЗК 1) Здатність до абстрактного мислення, системного аналізу, критичної оцінки даних і прийняття обґрунтованих інженерних рішень у задачах медичного ШІ.

(ФК 1) Здатність працювати з медичними зображеннями та метаданими, включаючи формати DICOM/NIfTI, деідентифікацію, контроль якості, підготовку датасетів і побудову відтворюваних пайплайнів обробки.

(ФК 2) Здатність розробляти, навчати та оцінювати моделі комп'ютерного зору для класифікації, детекції, сегментації, реєстрації та кількісного аналізу медичних зображень.

(ФК 3) Здатність застосовувати transfer learning, self-supervised, semi-supervised та weakly-supervised підходи в умовах обмеженої кількості розмічених медичних даних.

(ФК 4) Здатність проєктувати прототипи систем комп'ютерної діагностики з урахуванням клінічного workflow, пояснюваності, невизначеності, зовнішньої валідації, захисту персональних даних та безпеки використання.

Програмні результати навчання:

(ПРН 1) Пояснювати специфіку основних медичних модальностей, форматів даних, типів розмітки та джерел похибок у задачах медичного аналізу зображень.

(ПРН 2) Будувати пайплайни попередньої обробки медичних зображень: читання DICOM/NIfTI, нормалізація інтенсивностей, ресемплінг, аугментації, контроль якості та підготовка train/validation/test split без витоку даних.

(ПРН 3) Реалізовувати моделі класифікації, детекції та сегментації медичних зображень із використанням сучасних архітектур CNN/Transformer, бібліотек PyTorch/MONAI та інструментів експериментального трекінгу.

(ПРН 4) Оцінювати якість діагностичних моделей за допомогою метрик AUC, sensitivity, specificity, F1-score, Dice, IoU, Hausdorff distance, calibration metrics, confidence intervals та аналізу помилок.

(ПРН 5) Пояснювати результати роботи моделей за допомогою heatmap/attribution methods, оцінки невизначеності, аналізу domain shift, fairness та robustness.

(ПРН 6) Розробляти прототипи інтелектуальних медичних сервісів з API або UI, формувати короткий валідаційний звіт і описувати обмеження, ризики та умови безпечного застосування системи.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни

Для успішного вивчення курсу студенти мають володіти знаннями з дисциплін «Програмування на Python», «Машинне навчання», «Архітектура нейронних мереж», «Комп'ютерний зір», а також базовими навичками роботи з NumPy, Pandas, PyTorch, Git та середовищами розробки. Бажаними є початкові знання з біостатистики, медичної інформатики та англійської мови для читання наукових статей і документації.

Результати навчання з дисципліни використовуються під час виконання магістерських дисертацій, дослідницьких проєктів у галузі Medical AI, HealthTech, біомедичної інженерії, розробки систем підтримки клінічних рішень, а також у курсах, пов'язаних з глибоким навчанням, мультимодальними даними, цифровою медициною та впровадженням ШІ у практичні інформаційні системи.

3. Зміст навчальної дисципліни

Розділ 1. Медичні зображення, формати даних та попередня обробка

Тема 1.1. Роль комп'ютерної діагностики у сучасній медицині. Типи задач: скринінг, triage, діагностика, прогнозування, кількісний аналіз та підтримка рішень.

Тема 1.2. Медичні модальності: X-ray, CT, MRI, ultrasound, PET/SPECT, ендоскопія, дерматоскопія, цифрова патологія. Особливості сигналу, артефакти та обмеження.

Тема 1.3. Формати даних DICOM та NIfTI. Метадані, серії, воксели, просторові координати, anonymization/de-identification, PACS та DICOMweb.

Тема 1.4. Підготовка датасетів: типи анотацій, ground truth, міжекспертна варіативність, patient-level split, data leakage, баланс класів, контроль якості.

Тема 1.5. Попередня обробка: нормалізація інтенсивностей, windowing, ресемплінг, crop/pad, registration, denoising, artifact reduction, аугментації.

Тема 1.6. Класичні методи аналізу зображень: фільтрація, морфологічні операції, порогова сегментація, edge detection, region growing, handcrafted features та radiomics.

Розділ 2. Моделі машинного та глибокого навчання для аналізу медичних зображень

Тема 2.1. Базові ML-пайплайни для медичних зображень: feature extraction, radiomics, класичні класифікатори, крос-валідація та baseline-моделі.

Тема 2.2. CNN-архітектури та transfer learning для класифікації медичних зображень. Fine-tuning, заморожування шарів, imbalance handling, calibration.

Тема 2.3. Детекція патологічних об'єктів і локалізація знахідок: anchor-based/anchor-free підходи, YOLO/RetinaNet-подібні моделі, object-level metrics.

Тема 2.4. Сегментація медичних зображень: U-Net, 3D U-Net, Attention U-Net, nnU-Net, loss functions, post-processing, Dice/IoU/Hausdorff metrics.

Тема 2.5. Реєстрація та анатомічна локалізація: rigid/affine/deformable registration, atlas-based methods, shape priors та використання анатомічних обмежень.

Тема 2.6. Vision Transformers та foundation models у медичному аналізі зображень: Swin/ViT-підходи, SAM-подібні моделі, переваги та обмеження.

Тема 2.7. Навчання в умовах обмеженої розмітки: self-supervised learning, semi-supervised learning, weak supervision, active learning, pseudo-labeling.

Тема 2.8. Мультимодальні діагностичні моделі: поєднання зображень з клінічними показниками, лабораторними даними, текстовими описами та анамнезом.

Розділ 3. Валідація, пояснюваність, безпека та впровадження систем комп'ютерної діагностики

Тема 3.1. Дизайн експериментів і клінічна валідація: internal/external validation, confidence intervals, bootstrapping, subgroup analysis, reader study.

Тема 3.2. Метрики діагностичної якості: sensitivity, specificity, PPV/NPV, ROC-AUC, PR-AUC, confusion matrix, threshold selection та клінічні trade-offs.

Тема 3.3. Пояснюваність, невизначеність і аналіз помилок: Grad-CAM/attention maps, uncertainty estimation, calibration, failure cases та human-in-the-loop.

Тема 3.4. Robustness, domain shift та bias: різні сканери, протоколи, популяції, артефакти, fairness, перевірка узагальнення та моніторинг після впровадження.

Тема 3.5. Інтеграція у медичні workflow: PACS/RIS/HIS, DICOM SR, FHIR, API-сервіси, Docker, ONNX, FastAPI/Streamlit-прототипи та MLOps.

Тема 3.6. Етичні, юридичні та регуляторні аспекти: захист персональних даних, audit trail, відповідальність, обмеження медичних ШІ-систем, огляд MDR/FDA SaMD.

Тема 3.7. Проектування end-to-end системи комп'ютерної діагностики: постановка клінічної задачі, датасет, модель, валідаційний звіт, UI/API та план безпечного використання.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література:

1. Zhou S. K., Rueckert D., Fichtinger G. (ред.) Handbook of Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention. Academic Press (Elsevier), 2020. DOI: 10.1016/C2017-0-04608-6.
2. Bankman I. N. (ред.) Handbook of Medical Image Processing and Analysis. 2nd ed. Academic Press (Elsevier), 2009. DOI: 10.1016/B978-0-12-373904-9.X0001-4.
3. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016. <https://www.deeplearningbook.org/>
4. The DICOM Standard (NEMA PS3 / ISO 12052). National Electrical Manufacturers Association (NEMA). Поточна редакція: <https://www.dicomstandard.org/current>
5. MONAI: Medical Open Network for AI, документація. <https://monai.readthedocs.io/en/stable/>

Допоміжна література:

6. Litjens G. et al. A survey on deep learning in medical image analysis. Medical Image Analysis, 2017, 42: 60–88. DOI: 10.1016/j.media.2017.07.005.
7. Ronneberger O., Fischer P., Brox T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. MICCAI 2015, LNCS 9351: 234–241. DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4_28.
8. Isensee F. et al. nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation. Nature Methods, 2021, 18(2): 203–211. DOI: 10.1038/s41592-020-01008-z.
9. Taha A. A., Hanbury A. Metrics for evaluating 3D medical image segmentation: analysis, selection, and tool. BMC Medical Imaging, 2015, 15: 29. DOI: 10.1186/s12880-015-0068-x.

10. Esteva A. et al. Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *Nature*, 2017, 542: 115–118. DOI: 10.1038/nature21056.
11. Rajpurkar P. et al. CheXNet: Radiologist-Level Pneumonia Detection on Chest X-Rays with Deep Learning. *arXiv:1711.05225*, 2017.
12. Menze B. H. et al. The Multimodal Brain Tumor Image Segmentation Benchmark (BRATS). *IEEE Transactions on Medical Imaging*, 2015, 34(10): 1993–2024. DOI: 10.1109/TMI.2014.2377694.
13. Armato S. G. et al. The Lung Image Database Consortium (LIDC) and Image Database Resource Initiative (IDRI): A Completed Reference Database of Lung Nodules on CT Scans. *Medical Physics*, 2011, 38(2): 915–931. DOI: 10.1118/1.3528204.
14. Cardoso M. J. et al. MONAI: An open-source framework for deep learning in healthcare. *arXiv:2211.02701*, 2022.
15. FDA. Artificial Intelligence-Enabled Medical Devices: огляд і перелік медичних виробів зі штучним інтелектом. <https://www.fda.gov/medical-devices/digital-health-center-excellence/artificial-intelligence-enabled-medical-devices>
16. Jaeger S. et al. Two public chest X-ray datasets for computer-aided screening of pulmonary diseases. *Quantitative Imaging in Medicine and Surgery*, 2014, 4(6): 475–477. DOI: 10.3978/j.issn.2223-4292.2014.11.20.
17. Wang X. et al. ChestX-Ray8: Hospital-Scale Chest X-Ray Database and Benchmarks on Weakly-Supervised Classification and Localization of Common Thorax Diseases. *CVPR*, 2017: 3462–3471. DOI: 10.1109/CVPR.2017.369.
18. Setio A. A. A. et al. Validation, comparison, and combination of algorithms for automatic detection of pulmonary nodules in computed tomography images: the LUNA16 challenge. *Medical Image Analysis*, 2017, 42: 1–13. DOI: 10.1016/j.media.2017.06.015.
19. Zwanenburg A. et al. The Image Biomarker Standardization Initiative: Standardized Quantitative Radiomics for High-Throughput Image-based Phenotyping. *Radiology*, 2020, 295(2): 328–338. DOI: 10.1148/radiol.2020191145.
20. Zech J. R. et al. Variable generalization performance of a deep learning model to detect pneumonia in chest radiographs: a cross-sectional study. *PLOS Medicine*, 2018, 15(11): e1002683. DOI: 10.1371/journal.pmed.1002683.
21. Varoquaux G., Cheplygina V. Machine learning for medical imaging: methodological failures and recommendations for the future. *npj Digital Medicine*, 2022, 5: 48. DOI: 10.1038/s41746-022-00592-y.
22. Maier-Hein L. et al. Metrics reloaded: recommendations for image analysis validation. *Nature Methods*, 2024, 21(2): 195–212. DOI: 10.1038/s41592-023-02151-z.
23. Selvaraju R. R. et al. Grad-CAM: Visual Explanations from Deep Networks via Gradient-Based Localization. *ICCV*, 2017: 618–626. DOI: 10.1109/ICCV.2017.74.
24. Tejjani A. S. et al. Checklist for Artificial Intelligence in Medical Imaging (CLAIM): 2024 Update. *Radiology: Artificial Intelligence*, 2024, 6(4): e240300. DOI: 10.1148/ryai.240300.

Методичне забезпечення:

25. Сайт курсу: лекції з кодом і результатами його виконання, інтерактивні візуалізації, джерела до кожної теми. <https://kudgey.github.io/imd-course/>
26. Методичні вказівки до лабораторних робіт (PDF) і перелік закріплених версій пакетів Python для студентів. <https://kudgey.github.io/imd-course/labs>
27. Шаблон ноутбука звіту до лабораторної роботи. <https://kudgey.github.io/imd-course/labs/zvit-shablon.ipynb>

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни

Курс поєднує лекційні заняття, лабораторні роботи, самостійну роботу з науковою літературою та виконання прикладного проєкту. Лекції спрямовані на формування системного розуміння задач медичного ШІ, а лабораторні роботи - на практичну реалізацію відтворюваних пайплайнів аналізу медичних зображень у Python.

Лабораторні роботи виконуються в командах із трьох студентів: кожна робота має ролі А, В і С та спільні кроки. Результат роботи - Jupyter-ноутбук, який виконується від початку до кінця без помилок, і короткий звіт. Усі дані відкриті, деідентифіковані й завантажуються без реєстрації; обчислення розраховані на CPU.

Лекційні заняття (36 годин / 18 пар)

№	Назва теми лекції та перелік основних питань
---	--

1	Тема 1.1. Роль комп'ютерної діагностики у сучасній медицині. Клінічні сценарії використання ШІ; задачі скринінгу, сортування (triage), діагностики та кількісного аналізу; обмеження й ризику автоматизованих рішень.
2	Тема 1.2. Медичні модальності та типи зображень. Рентгенографія, КТ, МРТ, УЗД, ПЕТ/ОФЕКТ, дерматоскопія, гістопатологія; артефакти, роздільна здатність, 2D-, 3D- і 4D-дані.
3	Тема 1.3. DICOM, NIfTI та медичні метадані. Структура DICOM, серії, воксели, крок сітки й орієнтація (spacing, orientation), метадані пацієнта, деідентифікація, PACS і DICOMweb.
4	Тема 1.4. Підготовка датасетів і анотацій. Еталон (ground truth), міжекспертна варіативність, поділ на рівні пацієнта (patient-level split), витік даних, дисбаланс класів, якість даних, документація датасету.
5	Тема 1.5. Попередня обробка та аугментації. Вікно відображення КТ (windowing), нормалізація, ресемплінг, обрізання й доповнення (crop/pad), шумозаглушення, зменшення артефактів, аугментації з урахуванням медичної специфіки.
6	Тема 1.6. Класичні методи та radiomics. Фільтрація, морфологічні операції, порогова сегментація, ручні ознаки (handcrafted features), текстурні ознаки, базова модель на ознаках radiomics.
7	Тема 2.1. ML baseline для медичних зображень. Виділення ознак, класичні класифікатори, крос-валідація, відбір ознак, перенавчання, звітування про базову модель.
8	Тема 2.2. CNN та transfer learning. Архітектури типу ResNet і EfficientNet, донавчання (fine-tuning), дисбаланс класів, калібрування, криві навчання.
9	Тема 2.3. Детекція та локалізація патологій. Обмежувальні рамки (bounding boxes), метрики на рівні об'єктів, детекція уражень, локалізація за тепловими картами, зменшення хибнопозитивних знахідок.
10	Тема 2.4. Сегментація медичних зображень. U-Net, 3D U-Net, nnU-Net, функція втрат Дайса, граничні функції втрат, постобробка, метрики якості сегментації.
11	Тема 2.5. Реєстрація та анатомічні priors. Жорстка, афінна й деформівна реєстрація, атласні підходи, апріорна інформація про форму (shape priors), анатомічні обмеження.
12	Тема 2.6. Transformers та foundation models. ViT і Swin, UNETR і SwinUNETR, підходи на кшталт SAM, адаптація до медичних даних, обчислювальна вартість.
13	Тема 2.7. Навчання при обмеженій розмітці. Самонавчання (self-supervised learning), напівкероване навчання, слабка розмітка (weak supervision), активне навчання, псевдорозмітка, вибірка за невизначеністю.

14	Тема 2.8. Мультимодальні діагностичні моделі. Поєднання зображень з табличними клінічними даними, лабораторними показниками, текстовими описами та анамнезом.
15	Теми 3.1–3.2. Валідація та діагностичні метрики. ROC-AUC, PR-AUC, чутливість і специфічність, PPV і NPV, вибір порогу, довірчі інтервали, зовнішня валідація.
16	Тема 3.3. Пояснюваність, невизначеність та аналіз помилок. Grad-CAM, карти атрибутів, калібрування, оцінювання невизначеності, аналіз помилок, валідація за участю людини (human-in-the-loop).
17	Теми 3.4–3.5. Domain shift, robustness та інтеграція у workflow. Зсув через сканер і протокол, аналіз підгруп, моніторинг, PACS/RIS/HIS, API, Docker, ONNX, MLOps.
18	Теми 3.6–3.7. Безпека, регуляторні аспекти та end-to-end проєкт. Захист персональних даних, журнал аудиту (audit trail), безпечне використання, огляд регулювання SaMD, проєктування прототипу діагностичної системи та валідаційного звіту.

Лабораторні заняття (18 годин / 6 робіт)

№	Назва теми заняття	Години
1	Лабораторна робота 1. Робота з DICOM/NIfTI та попередня обробка медичних зображень. Пайплайн читання DICOM/NIfTI, перегляду серій, нормалізації інтенсивностей, ресемплінгу та підготовки train/validation/test split без витоку даних. Результат: ноутбук, короткий звіт, приклади візуалізації та опис контролю якості.	3
2	Лабораторна робота 2. Класифікація медичних зображень із використанням CNN та transfer learning. Базова модель і дотренована CNN для дво- або багатокласової класифікації. Метрики: ROC-AUC, PR-AUC, чутливість, специфічність, F1, матриця помилок, діаграма калібрування.	3
3	Лабораторна робота 3. Детекція патологічних об'єктів та локалізація діагностичних ознак. Локалізація патології або анатомічного об'єкта рамками чи тепловими картами. Оцінювання: precision і recall на рівні об'єктів, IoU, аналіз хибнопозитивних знахідок, візуалізація результатів.	3
4	Лабораторна робота 4.	3

	Сегментація медичних зображень за допомогою U-Net/nnU-Net-подібних моделей. Модель сегментації 2D або 3D зображень, порівняння функцій втрат, постобробка. Метрики: Dice, IoU, відстань Гаусдорфа, якісний аналіз помилок.	
5	Лабораторна робота 5. Навчання в умовах обмеженої розмітки та перевірка узагальнення. Порівняння transfer learning, semi-supervised або self-supervised підходу на зменшеній кількості розмічених даних. Аналіз зсуву домену, криві навчання, стабільність результатів.	3
6	Лабораторна робота 6. Прототип системи комп'ютерної діагностики та валідаційний звіт. Прототип end-to-end з API або простим інтерфейсом, інтеграція моделі й пояснюваності. Результат: код, демонстрація, валідаційний звіт із метриками, обмеженнями та умовами безпечного використання.	3

6. Самостійна робота студента

№ з/п	Вид самостійної роботи	Кількість годин СРС
1	Підготовка до лекційних занять, опрацювання конспектів і рекомендованих матеріалів	18
2	Підготовка до лабораторних робіт, оформлення звітів, аналіз результатів і помилок моделей	24
3	Опрацювання наукових статей, документації MONAI/PyTorch, матеріалів щодо DICOM/NIfTI та медичних датасетів	8
4	Виконання індивідуального мініпроєкту / підготовка прототипу системи комп'ютерної діагностики	10
5	Підготовка до модульної контрольної роботи	2
6	Підготовка до семестрового контролю	4
	Всього:	66

7. Контрольні роботи

Метою модульної контрольної роботи є перевірка здатності студентів застосовувати теоретичні знання до проєктування медичних AI-пайплайнів, оцінювати якість моделей і критично аналізувати обмеження діагностичних систем. МКР може проводитися у форматі тестових і відкритих питань, задач на вибір

метрик, аналіз експериментального дизайну, інтерпретацію confusion matrix/ROC curve та опис архітектури системи для заданого клінічного сценарію.

МКР складається з двох змістових частин: перша присвячена медичним форматам даних, попередній обробці, підготовці датасетів та задачам класифікації/детекції; друга - сегментації, валідації, пояснюваності, невизначеності, domain shift, безпеці та впровадженню систем комп'ютерної діагностики.

Політика та контроль

8. Політика навчальної дисципліни

Правила відвідування занять: відвідування лекційних і лабораторних занять не оцінюється окремими штрафними балами, але активна участь у заняттях, своєчасне виконання лабораторних робіт і захист результатів є необхідними для успішного опанування дисципліни.

Правила поведінки на заняттях: студент має можливість отримувати бали за відповідні види навчальної активності на лекційних і лабораторних заняттях, передбачені РСО дисципліни. Використання ноутбука або телефона для пошуку інформації на занятті здійснюється за вказівкою викладача.

Відтворюваність експериментів: під час лабораторних робіт студенти фіксують версії бібліотек, random seed, структуру датасету, train/validation/test split, метрики та параметри навчання.

Робота з медичними даними: забороняється використовувати персональні або клінічно чутливі дані без деідентифікації та дозволу. Усі навчальні експерименти виконуються на відкритих, навчальних або попередньо підготовлених наборах даних.

Генеративні ШІ-інструменти: їх використання для пояснення коду, покращення тексту звіту або пошуку ідей дозволяється, якщо студент розуміє отриманий результат і може його захистити. Заборонено здавати автоматично згенерований код або звіт без перевірки, посилань і власного аналізу.

Політика щодо академічної доброчесності: Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського (<https://kpi.ua/files/honorcode.pdf>) встановлює загальні моральні принципи та правила етичної поведінки осіб, які працюють і навчаються в університеті, і ними слід керуватися під час вивчення дисципліни та складання контрольних заходів. Академічна доброчесність передбачає самостійне виконання лабораторних робіт командою, коректне цитування джерел, відсутність плагіату, фабрикації результатів, підміни датасетів або приховування негативних результатів експериментів.

Політика дедлайнів: у разі несвоєчасного подання лабораторної роботи максимальний бал може бути знижений згідно з правилами РСО, якщо інше не погоджено з викладачем у зв'язку з об'єктивними причинами.

Етикет цифрового зв'язку: комунікація з викладачем здійснюється через офіційні канали курсу та електронну пошту із дотриманням академічної етики та робочого часу викладача.

9. Види контролю та рейтингова система оцінювання (РСО)

Максимальний рейтинг студента складає 100 балів. Стартовий семестровий рейтинг становить 80 балів: 50 балів за лабораторні роботи (ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР6 — по 8 балів, ЛР4 — 10 балів) та 30 балів за модульну контрольну роботу. Залікова контрольна робота оцінюється у 20 балів.

Поточний контроль: виконання та захист лабораторних робіт, модульна контрольна робота, обговорення результатів, демонстрація прототипу та валідаційного звіту.

Семестровий контроль: залік.

Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану виконання вимог силабусу. Умовою позитивної атестації є значення поточного рейтингу не менше 50 % від максимально можливого на момент атестації.

Метод оцінювання	Кількість	Мінімальний бал (допуск)	Максимальний бал	Всього балів
Виконання та захист лабораторних робіт	6	усі роботи зараховані	8 за кожен, ЛР4 — 10	50
Модульна контрольна робота (МКР)	1	0	30	30

Максимальний стартовий рейтинг		30		80
Залікова контрольна робота	1	0	20	20
Загальний підсумковий рейтинг				100

Критерії оцінювання лабораторних робіт:

80–100 % вагового балу роботи: повна, коректна та відтворювана реалізація пайплайну, наявність коду, README/звітів, метрик і візуалізацій.

60–79 % вагового балу: робота виконана загалом правильно, але містить незначні неточності в експерименті, метриках або описі результатів.

30–59 % вагового балу: робота містить суттєві помилки в коді, підготовці даних, розрахунку метрик або інтерпретації результатів, але демонструє часткове розуміння теми.

0–29 % вагового балу: робота не працює, не містить необхідних результатів або студент не може пояснити виконані дії; можливе доопрацювання за рішенням викладача.

Критерії оцінювання МКР (30 балів):

До 8 балів: коректне розуміння медичних форматів даних, типів задач, принципів підготовки датасетів і ризиків витоку даних (data leakage).

До 10 балів: здатність обрати та обґрунтувати архітектуру моделі, функцію втрат, метрики та план експерименту для заданого клінічного сценарію.

До 8 балів: правильна інтерпретація метрик, матриці помилок, ROC- і PR-кривих, калібрування та результатів зовнішньої валідації.

До 4 балів: аналіз обмежень, пояснюваності, невизначеності, зсуву домену (domain shift), захисту персональних даних і безпеки застосування.

Умови допуску до заліку: зарахування всіх 6 лабораторних робіт та стартовий рейтинг не менше 30 балів.

Студенти, які набрали стартовий рейтинг 60 балів і більше та виконали умови допуску, можуть отримати залік автоматично. Для автоматичного заліку підсумкова оцінка визначається шляхом масштабування стартового рейтингу до 100-бальної шкали: $R = \text{round}(R_{\text{ст}} \times 100 / 80)$. Студенти, які бажають підвищити результат або мають стартовий рейтинг менше 60 балів, складають залікову контрольну роботу; у цьому випадку підсумковий рейтинг обчислюється як $R = R_{\text{ст}} + R_{\text{залік}}$, але не більше 100 балів.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Кількість балів	Оцінка
95 - 100	Відмінно
85 - 94	Дуже добре
75 - 84	Добре
65 - 74	Задовільно
60 - 64	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
Менше 30 або не зараховані всі лабораторні роботи	Не допущено

10. Додаткова інформація з дисципліни

За погодженням з викладачем студенти можуть використовувати відкриті медичні датасети, зокрема BraTS, LIDC-IDRI, CheXpert, NIH ChestX-ray14, ISIC, KiTS, Medical Segmentation Decathlon або інші набори, що відповідають тематиці лабораторної чи проектної роботи.

Можливе зарахування окремих елементів самостійної роботи за проходження якісних онлайн-курсів, участь у Kaggle/Grand Challenge з медичної тематики, підготовку демонстраційного прототипу або аналіз актуальної наукової статті за темою дисципліни.

При виконанні проектів студенти повинні чітко відокремлювати навчальні та дослідницькі результати від медичних рекомендацій. Розроблені прототипи не є медичними виробами та не можуть

використовуватися для реальної діагностики без належної клінічної валідації та регуляторного погодження.

Перелік питань до семестрового контролю формується на основі тем лекцій, лабораторних робіт, рекомендованої літератури та практичних сценаріїв побудови систем комп'ютерної діагностики.

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено: PhD, Рязановський Кирило Денисович

Ухвалено кафедрою штучного інтелекту (протокол № __ від __.__.202__)

Погоджено Методичною комісією навчально-наукового інституту прикладного системного аналізу (протокол № __ від __.__.202__)